2017-2018 线性代数 II 第 2 学期 B 试题答案

一、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 设 A 为三阶方阵，且 $|A|=2$，A^* 为 A 的伴随矩阵，$|2A^*|=$ _____

2. 矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&0&1&0\\0&0&0&2\\0&2&0&0\\1&0&0&0\end{pmatrix}$ 的逆矩阵为 _____

3. 若方阵 A 满足 $A^3-A^2+2A-E=0$，则 $(E-A)^{-1}=$ _____

4. 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为四元非齐次线性方程组 $Ax=\beta$ 的三个解，$R(A)=3$，其中 $\alpha_1=(1,2,3,4)^T$，$\alpha_2+\alpha_3=(0,1,2,3)^T$，则 $Ax=\beta$ 的一般解是 _____

5. 设 A 为二阶方阵，α_1,α_2 是二维线性无关的列向量，$A\alpha_1=0, A\alpha_2=\alpha_1+2\alpha_2$，则 A 的非零特征值为 _____

6. 若二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+5x_3^2+2tx_1x_2-2x_1x_3+4x_2x_3$ 是正定的，则 t 的取值范围是

_____

一、答：1. 32；2. $\begin{pmatrix}0&0&0&1\\0&0&0.5&0\\1&0&0&0\\0&0.5&0&0\end{pmatrix}$；3. A^2+2E；

4. $x=k(2,3,4,5)^T+(1,2,3,4)^T, k\in R$；5. 2；6. $-0.8<t<0$.

一、解 **1.** $|2A^*|=2^3|A^*|=8|A|^2=32$

2. $A=\begin{pmatrix}O&B\\C&O\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&0\\0&2\end{pmatrix}, B^{-1}=\begin{pmatrix}1&0\\0&0.5\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}0&2\\1&0\end{pmatrix}, C^{-1}=\begin{pmatrix}0&1\\0.5&0\end{pmatrix}$

$$A^{-1}=\begin{pmatrix}O&C^{-1}\\B^{-1}&O\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0&0&1\\0&0&0.5&0\\1&0&0&0\\0&0.5&0&0\end{pmatrix}$$

3. $A^3-A^2+2A-2E=-E, A^2(A-E)+2(A-E)=-E,$

$(E-A)(A^2+2E)=E, (E-A)^{-1}=A^2+2E$

4. $R(A)=3$，四元齐次线性方程组 $Ax=\vec{0}$ 的基础解系中只有一个解向量，

$\alpha_1-\alpha_2, \alpha_1-\alpha_3$ 是 $Ax=\vec{0}$ 的解，$2\alpha_1-\alpha_2-\alpha_3=(2,3,4,5)^T$ 也是 $Ax=\vec{0}$ 的解，

$Ax=\beta$ 的一般解是 $x=k(2\alpha_1-\alpha_2-\alpha_3)+\alpha_1=k(2,3,4,5)^T+(1,2,3,4)^T, k\in R$

5. 因为 $A\alpha_1=0, A\alpha_2=\alpha_1+2\alpha_2$，所以 $A^2\alpha_2=A\alpha_1+2A\alpha_2=2A\alpha_2$，即

$(A^2-2A)\alpha_2=0, \alpha_2\neq 0$，$|A^2-2A|=0, |A||A-2E|=0,$

$|A|=0, |A-2E|=0$, A 的非零特征值为 2

微信公众号：重大球知道

更多考试真题
请扫码获取



重大球知道

6.二次型的矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & t & -1\\ t & 1 & 2\\ -1 & 2 & 5\end{pmatrix}$，各阶顺序主子式都大于零，即

$$1>0,\ \begin{vmatrix}1 & t\\ t & 1\end{vmatrix}=1-t^2>0,\ 且\,|A|=\begin{vmatrix}1 & t & -1\\ t & 1 & 2\\ -1 & 2 & 5\end{vmatrix}=-5t^2-4t>0\ ,\ -0.8<t<0$$

二、选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 设 A 为 m 阶方阵， B 为 n 阶方阵，且 $|A|=a$，$|B|=b$，$C=\begin{pmatrix}O & A\\ B & O\end{pmatrix}$，则 $|C|=$（　　）

（A）ab ；（B）$(-1)^{mn}ab$ ；（C）$-ab$ ；（D）$-(-1)^{mn}ab$ 。

2. 设 A 为三阶方阵，将 A 的第一行与第二行交换得 B，再把 B 的第二行加到第三行得 C，则满足 $QA=C$ 的可逆矩阵 Q 为（　　）

（A）$\begin{pmatrix}0 & 1 & 1\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$ ；（B）$\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$；（C）$\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 1\end{pmatrix}$；（D）$\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}$。

3. 设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，则下列向量组中线性无关的是（　　）

（A）$\alpha_1-\alpha_2,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_3-\alpha_1$；（B）$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3+\alpha_1$；

（C）$\alpha_1,\alpha_2,2\alpha_1-3\alpha_2$；（D）$\alpha_2,\alpha_3,2\alpha_2+\alpha_3$。

4. 设 A,B 是满足 $AB=0$ 的任意两个非零矩阵，则必有（　　）

（A）A 的列向量组线性无关，B 的行向量组线性无关；

（B）A 的列向量组线性无关，B 的列向量组线性相关；

（C）A 的行向量组线性相关，B 的行向量组线性无关；

（D）A 的行向量组线性相关，B 的列向量组线性相关。

5. 与矩阵 $\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$ 相似的矩阵是（　　）

（A）$\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$；（B）$\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$；（C）$\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$；（D）$\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 0\\ 1 & -1 & 2\end{pmatrix}$。

6. 实数域 R 上的二阶实方阵全体按照通常矩阵的运算构成的线性空间 $R^{2\times 2}$ 的子空间 $\left\{\begin{pmatrix}a+b & a\\ 0 & b\end{pmatrix}\middle|\,a,b\in R\right\}$ 的维数是（　　）

（A）1；（B）2；（C）3；（D）4。

二、答：1.B；2.D；3.B ；4.A ；5.B ；6.B .

二、解 **1.**课本 **22** 页第二行（**19**）.

2. $\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}A=B$，$\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 1\end{pmatrix}B=C$，$\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}A=C$

微信公众号：重大球知道

$Q=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，选 D

3.A：$1\cdot(\alpha_1-\alpha_2)+1\cdot(\alpha_2-\alpha_3)+1\cdot(\alpha_3-\alpha_1)=0$,线性相关

B：$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3+\alpha_1)\sim(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$与$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3+\alpha_1$等价，它们的秩相等，都等于 3，线性无关

C：$-2\alpha_1+3\alpha_2+1\cdot(2\alpha_1-3\alpha_2)=0$，线性相关，

D：$-2\alpha_2-\alpha_3+(2\alpha_2+\alpha_3)=0$，线性相关

4. 例如$A=(1,2),B=\begin{pmatrix}2\\-1\end{pmatrix},AB=0$，$A$的行向量组线性无关，不能选 C 和 D

B的列向量组线性无关，不能选 B 和 D，只能选 A

5. 解 选（B）. $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$是对角阵，其特征值都为 1, 1, 2，

定理：A与对角阵相似 $\Leftrightarrow$ A有 n 个线性无关的特征向量

四个选项中的每个矩阵的特征值都为 1, 1, 2. 只有（B）中的矩阵特征值 1 对应的特征向量有两个线性无关的特征向量

$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&2\\0&0&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&2\end{pmatrix}$，选 B

6.$\begin{pmatrix}a+b&a\\0&b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a&a\\0&0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}b&0\\0&b\end{pmatrix}=a\begin{pmatrix}1&1\\0&0\end{pmatrix}+b\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix}1&1\\0&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$线性无关，该子空间的任何矩阵都能由$\begin{pmatrix}1&1\\0&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$线性表示，

故$\begin{pmatrix}1&1\\0&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$是子空间的基，维数为 2

三、判断题（每小题 2 分，共 10 分）

1. A,B都为n阶可逆方阵，则$A+B$也可逆。（　　）

2..如果A是正定矩阵，则必存在可逆矩阵P,Q，使得$PAQ=E$（　　）

3. 设A是可逆矩阵，则AB与BA相似。（　　）

4.设n维向量组（I）$\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_s$线性无关，$n$维向量组（II）$\beta_1,\beta_2,...,\beta_t$也线性无关，且每一组中任何一向量均不能另一组向量线性表示，则两组向量合并后构成向量组线性无关。（　　）

5.加法和数乘按通常方式定义，次数为 10 的多项式$p(x)$构成向量空间。（　）

三、答：1 错.；2 对；3.对；4 错；5 错

三、解 1. $A=E,B=-E$都可逆，$A+B=0$不可逆。

2. 若A是正定矩阵，则A是可逆矩阵，A的标准形为E，必存在可逆矩阵P,Q，使得$PAQ=E$.

3.课本 155 页第 8 题，$A^{-1}(AB)A=BA$，AB与BA相似

微信公众号：重大球知道

4. $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$ 线性无关，$\beta_1=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix},\beta_2=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$ 线性无关，且每一组中任何一向量均不能另一组向量线性表示。$\alpha_1-\alpha_2-\beta_1+\beta_2=0$，$\alpha_1,\alpha_2,\beta_1,\beta_2$ 线性相关。

5.该集合中任何一个多项式的次数都是 **10**，不满足加法封闭．不能构成向量空间.

注意：次数不超过 10 的多项式 $p(x)$ 能构成向量空间。

四、计算题（一）（每小题 8 分，本题共 16 分）

1. 设 n 阶行列式 $D=18$，且 D 的每一列的元素之和为 3，计算行列式 D 的第二行的代数余子式之和 $A_{21}+A_{22}+\ldots+A_{2n}$

2. 设 $A=\begin{pmatrix}4&2&3\\1&1&0\\-1&2&3\end{pmatrix}$，且 $B=E+\frac{2}{15}A^*B$，A^* 表示 A 的伴随矩阵，求矩阵 B

四、1 解：**课本 21 页（13）题，**将 D 中的第一行、第三行、第四行、…、第 n 行全部加到第二行，则行列式不变，

$$D=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\3&3&\cdots&3\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}$$

且第二行的每个元素的代数余子式不变，按照第二行展开，得到

$$D=18=3A_{21}+3A_{22}+\ldots+3A_{2n},\ A_{21}+A_{22}+\ldots+A_{2n}=6$$

2 解 $|A|=15, A^*=|A|A^{-1}=15A^{-1}$ 代入 $B=E+\frac{2}{15}A^*B$ 化简得到

$$(A-2E)B=A,\ |A-2E|=\begin{vmatrix}2&2&3\\1&-1&0\\-1&2&1\end{vmatrix}=-1\neq 0,\ A-2E \text{ 可逆，} B=(A-2E)^{-1}A,$$

$$[A-2E\,|\,A]=\begin{pmatrix}2&2&3&4&2&3\\1&-1&0&1&1&0\\-1&2&1&-1&2&3\end{pmatrix}\overset{\substack{r_1\leftrightarrow r_2\\r_2\leftrightarrow r_3}}{\sim}\begin{pmatrix}1&-1&0&1&1&0\\-1&2&1&-1&2&3\\2&2&3&4&2&3\end{pmatrix}\overset{\substack{r_2+r_1\\r_3-2r_1}}{\sim}\begin{pmatrix}1&-1&0&1&1&0\\0&1&1&0&3&3\\0&4&3&2&0&3\end{pmatrix}$$

$$\overset{\substack{r_1+r_2\\r_3-4r_2}}{\sim}\begin{pmatrix}1&0&1&1&4&3\\0&1&1&0&3&3\\0&0&-1&2&-12&-9\end{pmatrix}\overset{\substack{r_1+r_3\\r_2+r_3\\r_3\cdot(-1)}}{\sim}\begin{pmatrix}1&0&0&3&-8&-6\\0&1&0&2&-9&-6\\0&0&1&-2&12&9\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}3&-8&-6\\2&-9&-6\\-2&12&9\end{pmatrix}.$$

五、计算题（二）（每小题 12 分，本题共 24 分）

1.已知方程组 $\begin{cases}x_1+x_2-2x_3+3x_4=0\\2x_1+x_2-6x_3+4x_4=-1\\3x_1+2x_2+px_3+7x_4=-1\\x_1-x_2-6x_3-x_4=t\end{cases}$，问 p,t 取何值时，方程组无解、唯一解、有无穷多个解？有无穷多个解时，求其通解.

2. 二次型 $f=ax_2^2-4x_1x_2-2bx_1x_3+4x_2x_3$（$a,b$ 为整数）经过正交变换 $x=py$ 将二次型化为标准形 $f=-y_1^2-y_2^2+5y_3^2$

微信公众号：重天球知道

（1）求 a,b 的值；（2） 求正交变换中的正交矩阵 P；（3）判断该二次型的正定性

1 解 $\bar{A}=\begin{pmatrix}1&1&-2&3&0\\2&1&-6&4&-1\\3&2&p&7&-1\\1&-1&-6&-1&t\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&1&-2&3&0\\0&-1&-2&-2&-1\\0&0&p+8&0&0\\0&-2&-4&-4&t\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&-4&1&-1\\0&1&2&2&1\\0&0&p+8&0&0\\0&0&0&0&t+2\end{pmatrix}$

当 $t\neq -2$ 时， $R(A)<R(\bar{A})$，方程组无解

当 $t=-2$ 且 $p\neq -8$ 时， $R(A)=R(\bar{A})=3<4$，方程组有无穷多个解，方程组同解与

$\begin{cases}x_1+x_4=-1\\x_2+2x_4=1\\x_3=0\end{cases}$，$\begin{cases}x_1=-1-x_4\\x_2=1-2x_4\\x_3=0\\x_4=\quad x_4\end{cases}$，通解为 $x=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\\0\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}-1\\-2\\0\\1\end{pmatrix},k\in R$

当 $t=-2$ 且 $p=-8$ 时， $R(A)=R(\bar{A})=2<4$，方程组有无穷多个解，方程组同解与

$\begin{cases}x_1-4x_3+x_4=-1\\x_2+2x_3+2x_4=1\end{cases}$，$\begin{cases}x_1=-1+4x_3-x_4\\x_2=1-2x_3-2x_4\\x_3=\quad x_3\\x_4=\qquad x_4\end{cases}$ 通解为 $x=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\\0\end{pmatrix}+k_1\begin{pmatrix}4\\-2\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}-1\\-2\\0\\1\end{pmatrix},k_1,k_2\in R$

2 解（1）$A=\begin{pmatrix}0&-2&-b\\-2&a&2\\-b&2&0\end{pmatrix}$ 特征值 $\lambda_1=\lambda_2=-1,\lambda_3=5$

$a=-1-1+5=3$，$|A|=\begin{vmatrix}0&-2&-b\\-2&3&2\\-b&2&0\end{vmatrix}=8b-3b^2=5$，整数 $b=1$

（2）$A=\begin{pmatrix}0&-2&-1\\-2&3&2\\-1&2&0\end{pmatrix}$，特征值 $\lambda_1=\lambda_2=-1$

$A+E=\begin{pmatrix}1&-2&-1\\-2&4&2\\-1&2&1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&-2&-1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，特征向量为 $\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$

特征值 $\lambda_3=5$

$A-5E=\begin{pmatrix}-5&-2&-1\\-2&-2&2\\-1&2&-5\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&-2\\0&0&0\end{pmatrix}$，特征向量为 $\begin{pmatrix}-1\\2\\1\end{pmatrix}$

微信公众号：重大球知道

三个特征向量单位化得 $\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\\0\\\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix},\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}\\-\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix},\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{2}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$，$P=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}\\0&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{2}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$

（3），不是正定二次型

六、证明题 （每小题 7 分，本题共 14 分）

1. 设向量 $\vec{\beta}$ 能由向量组 $\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\cdots,\vec{\alpha}_m$ 线性表示，试证明表示法唯一的充要条件 $\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\cdots,\vec{\alpha}_m$ 线性无关.

2. 设 A,B 均为 n 阶方阵，满足 $AA^T=E$ ，$BB^T=E$，$|A|=-|B|$，E 为 n 阶单位阵，证明 $|A+B|=0$.

1 证　必要性　若表示唯一唯一，下面证明设 $\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\cdots,\vec{\alpha}_m$ 线性无关

设. $x_1\vec{\alpha}_1+x_2\vec{\alpha}_2+\cdots+x_m\vec{\alpha}_m=\vec{0}$

即　$\vec{0}=x_1\vec{\alpha}_1+x_2\vec{\alpha}_2+\cdots+x_m\vec{\alpha}_m$　（1）

因为向量 β 能由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性表示，则 $\vec{\beta}=k_1\vec{\alpha}_1+k_2\vec{\alpha}_2+\cdots+k_m\vec{\alpha}_m$　（2）

（1）+（2）得　$\vec{\beta}=(x_1+k_1)\vec{\alpha}_1+(x_2+k_2)\vec{\alpha}_2+\cdots+(x_m+k_m)\vec{\alpha}_m$

表示唯一得到　$k_1=x_1+k_1$，$k_2=x_2+k_2$，$\cdots,k_m=x_m+k_m$，于是 $x_1,x_2,\cdots,x_m$ 全为零，故 $\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\cdots,\vec{\alpha}_m$ 线性无关

充分性：若 $\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\cdots,\vec{\alpha}_m$ 线性无关.，下面证明表示法唯一

$\vec{\beta}=x_1\vec{\alpha}_1+x_2\vec{\alpha}_2+\cdots+x_m\vec{\alpha}_m$

$\vec{\beta}=k_1\vec{\alpha}_1+k_2\vec{\alpha}_2+\cdots+k_m\vec{\alpha}_m$

相减得到 $(x_1-k_1)\vec{\alpha}_1+(x_2-k_2)\vec{\alpha}_2+\cdots+(x_m-k_m)\vec{\alpha}_m=\vec{0}$

因为 $\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\cdots,\vec{\alpha}_m$ 线性无关，所以 $x_1-k_1=0,x_2-k_2=0,\cdots,x_m-k_m=0$

$x_1=k_1,x_2=k_2,\cdots,x_m=k_m.$ 表示法唯一

2 证：$AA^T=E,\ BB^T=E\Rightarrow|A|=\pm1,|B|=\pm1$，又 $|A|=-|B|$, 故 $|A|\cdot|B|=-1$,

$A(A+B)^TB=A(A^T+B^T)B=AA^TB+AB^TB=B+A=A+B$，即 $A+B=A(A+B)^TB$，两边取行列式得到 $|A+B|=|A(A+B)^TB|=|A||(A+B)^T||B|=-|A+B|$，故 $|A+B|=0.$

微信公众号：重大球知道